Prueba Técnica: Ingeniero UX

¡Hola! Te damos la bienvenida a la prueba técnica para el rol de **Design Engineer** (Ingeniero UX/UI)

El objetivo de este reto es evaluar tu capacidad para conceptualizar, diseñar y materializar un producto digital de calidad excepcional. creemos que el código frontend es el lienzo final de un gran diseñador. Por ello, este reto evalúa tu **criterio estético, el control meticuloso de las interacciones, el manejo de estados dinámicos reales y el respeto riguroso por los estándares de accesibilidad.**

Para esta prueba, la Inteligencia Artificial es bienvenida como copiloto para acelerar tu desarrollo. Tu verdadero valor diferencial radica en la dirección de arte, el refinamiento de la experiencia de usuario (UX) y la calidad técnica con la que orquestes la interfaz final.

¡Mucho éxito!

El Desafío: Monitor de Vehículo en Tiempo Real (Control Room Component)

Contexto

está rediseñando su central de operaciones de flota. Los operadores de control trabajan largas jornadas monitoreando el estado de los vehículos bajo situaciones de alto estrés. Necesitan herramientas extremadamente eficientes, legibles y, sobre todo, fluidas.

Tu misión es construir un **"Monitor de Vehículo en Tiempo Real"** (Single Page Application) que se conecte directamente a la API pública del sistema de seguimiento GPS **Traccar.org**. El componente debe permitir autenticarse, obtener la lista de dispositivos activos, seleccionar uno de ellos y visualizar su ubicación actual en un mapa interactivo junto a una tarjeta de estado informativa altamente pulida.

Requisitos del Reto

1. Conexión y Consumo de la API de Traccar (Datos Reales)

La aplicación debe comunicarse directamente con los servidores públicos de demostración de Traccar para obtener la información de los vehículos:

- **Autenticación:** La aplicación debe gestionar la autenticación para acceder a los datos. Puedes usar uno de sus servidores de demostración (por ejemplo, https://demo4.traccar.org o cualquier servidor de pruebas activo en Traccar) utilizando las credenciales de demostración estándar (admin / admin o demo / demo).
- **Consumo de Flujo de Datos:** Al iniciar, la aplicación debe realizar las siguientes llamadas:

1. Autenticarse contra la API (POST /api/session).
2. Obtener la lista de dispositivos (GET /api/devices) y permitir al usuario seleccionar uno para monitorear.
3. Consultar periódicamente (haciendo polling o mediante WebSocket si decides ir más allá) la posición actual del dispositivo seleccionado (GET /api/positions).

2. Los "Estados Críticos de la UX" (El Foco del Reto)

Dado que la API externa puede tardar en responder o fallar, evaluaremos con especial rigor cómo diseñas y programas los estados de transición:

- **Estado de Carga (Loading / Skeleton State):** Diseña una transición de carga elegante (por ejemplo, *skeletons* animados y sutiles) que prevenga saltos bruscos en el diseño (*Cumulative Layout Shift*) mientras el mapa y los datos del vehículo se inicializan.
- **Estado de Error (Error State):** Si el servidor de demostración de Traccar está caído, bloqueado por CORS o las credenciales fallan, la aplicación no debe romperse ni quedarse en blanco. Debe presentar una pantalla o modal de error empático, estéticamente impecable, con micro-copy claro y un botón accesible de reintento (*Retry*).
- **Suavidad del Movimiento (Marker Smoothing):** Al recibir nuevas coordenadas del GPS, el marcador del mapa no debe dar saltos bruscos. Implementa una transición suave o interpolación visual para que el marcador se deslice orgánicamente hacia su nueva ubicación.

3. Interfaz de Usuario, Estética y Diseño de Producto (UI/UX)

Buscamos ver tu "ojo clínico" para el diseño visual premium.

- **Sistema de Diseño y Tokens:** Debes utilizar variables consistentes (CSS Custom Properties o Tailwind) para definir tu paleta de colores, escala de espaciado, tipografía, bordes y sombras.
- **Modo Oscuro / Claro:** Al ser una herramienta de control de 24 horas, la aplicación debe incluir un switch de tema (Light/Dark Mode) que reajuste toda la paleta de colores de forma armoniosa y con altos ratios de contraste.
- **Micro-interacciones:** Los cambios de velocidad, batería o estado de conexión en la tarjeta informativa deben actualizarse mediante sutiles animaciones de transición (como un suave fundido o cambio de color de realce) para guiar la mirada del operador sin llegar a distraerle.
- **Tarjeta de Estado (Status Card):** Debe organizar y jerarquizar de manera impecable la siguiente información obtenida de la API:
  - Identificador / Nombre del vehículo.
  - Estado de conexión (visualizado con un indicador de pulso dinámico en color verde para Online, gris para Offline, etc.).
  - Velocidad actual (expresada elegantemente en $\mathrm{km/h}$ tras convertir los nudos provistos por Traccar, donde $1\ \text{nudo} \approx 1.852\ \mathrm{km/h}$).

    - Última actualización (marca de tiempo formateada para humanos, ej: "Hace unos segundos", "14:32:01").

4. Mapa Interactivo

- Integra una librería de mapas de tu elección (Leaflet, Mapbox GL JS, Google Maps, etc.).
- Asegúrate de que el mapa se centre automáticamente en el marcador del vehículo cuando se reciba una posición actualizada.
- **Marcador Personalizado (Custom Marker):** Diseña o implementa un marcador vectorial (SVG) que represente la dirección del vehículo (utilizando el atributo `course` o rumbo que devuelve la API de Traccar para rotar el icono) o que cambie de color según su estado actual.

5. Accesibilidad Web (WCAG 2.1 AA) - Requisito Crucial

Un gran Design Engineer destaca por su empatía técnica hacia todos los usuarios. Tu interfaz debe respetar los estándares de accesibilidad:

- **Estructura Semántica:** La Tarjeta de Estado debe utilizar HTML semántico estricto. Por ejemplo, utiliza listas de descripción (<dl>, <dt>, <dd>) para los pares de datos etiqueta-valor.
- **Navegación por Teclado:** Todos los elementos interactivos (botones de modo oscuro, selector de vehículos, controles del mapa) deben ser completamente accesibles y operables mediante el teclado (tecla Tab, Space, Enter).
- **Indicadores de Foco (:focus):** Diseña estados de foco visualmente claros, estéticos y con excelente contraste. Queda prohibido el uso de `outline: none` sin un reemplazo visual adecuado.
- **Atributos Accesibles:** Los elementos dinámicos interactivos y el marcador del mapa deben poseer etiquetas descriptivas (como `aria-label`, o `aria-live` en la tarjeta para avisar de las actualizaciones en tiempo real).

Requisitos Técnicos y Entorno

- **Tecnología:** Libre elección (React, Vue, Angular, Svelte o Vanilla HTML/JS).
- **Estilos:** Tailwind CSS, CSS tradicional, Sass, o Styled Components. Utiliza la metodología que maximice tu productividad y calidad visual.
- **Control de Versiones:** Repositorio público en GitHub o GitLab.
- **Despliegue:** La aplicación terminada debe estar desplegada en una plataforma de acceso público (Vercel, Netlify o GitHub Pages) para poder interactuar con ella inmediatamente.

Entregables

Para dar por completada tu prueba técnica, debes enviar los siguientes tres elementos:

1. **Enlace al Repositorio Git:** Código limpio, bien estructurado y con un archivo README.md claro que explique cómo ejecutar la aplicación localmente y qué variables de entorno o endpoints utiliza para conectarse a Traccar.

2. **Enlace de la Aplicación Desplegada:** URL funcional para interactuar con la herramienta de extremo a extremo.
3. **Video de Presentación (5-10 minutos máximo):** Un video (usando Loom, Vimeo, YouTube o similar) donde:
    - Te presentes brevemente.
    - Navegues por tu aplicación interactuando con ella, mostrando el comportamiento responsivo, el cambio de tema (claro/oscuro), la transición del marcador y cómo responde la UI a los datos en tiempo real de la API.
    - **Defiendas tus decisiones de diseño de producto:** ¿Por qué organizaste la información así? ¿Cómo pensaste la experiencia de los estados de carga y error (Skeletons / Error states)? ¿Cómo garantizaste que fuera altamente accesible?
    - **Explicación de tu copiloto de IA:** Coméntanos abiertamente cómo te ayudó la IA a escribir el código, qué prompts clave utilizaste para acelerar el desarrollo del layout o de la integración con la API de Traccar, y —lo más importante— **qué tuviste que corregir de lo que generó la IA** porque no cumplía con tus exigencias de experiencia de usuario, tus altos estándares visuales o las pautas de accesibilidad.

Criterios de Evaluación

Tu proyecto será evaluado bajo las siguientes prioridades:

1. **Calidad UX/UI y Dirección de Arte (40%):** Uso de tipografías, consistencia visual, jerarquía de información, adaptabilidad móvil/escritorio, diseño de los estados de carga/error y la suavidad de las transiciones y micro-interacciones.
2. **Accesibilidad (30%):** Estructura semántica correcta, excelente contraste de color, legibilidad del texto bajo diferentes tamaños de pantalla y completa operabilidad vía teclado.
3. **Integración Técnica y Resiliencia (20%):** Consumo correcto de la API de Traccar, control de errores de red, manejo del estado global/local, optimización de renderizados y legibilidad del código.
4. **Habilidad de Análisis y Comunicación en el Video (10%):** Tu capacidad para explicar decisiones de diseño basadas en el usuario y tu criterio técnico al guiar a las IA para lograr el resultado óptimo.

¡Estamos ansiosos por ver tu talento en acción y cómo transformas el código y los datos reales en una experiencia de usuario sobresaliente!